

E4-MINI-PROJET : SERVER BAY MONITORING

SYSTÈME DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE ET DU TAUX D'HUMIDITÉ DE BAIES INFORMATIQUES – VERSION 1 –

L'objectif principal de ce mini-projet est de réinvestir toutes les compétences acquises en première année, tout en développant de nouvelles. Ce mini-projet sera également un support pour l'évaluation de l'épreuve E5 : Exploitation et maintenance des réseaux (CCF continué).



1 CAHIER DES CHARGES

1.1 PRÉSENTATION

Le système devra mesurer dans 4 baies informatiques, la température et l'humidité à un rythme régulier, afin de prévenir l'administrateur réseau d'un défaut comme une augmentation de température due à une climatisation en panne ou comme une augmentation du taux d'humidité à la suite de la rupture d'une canalisation.

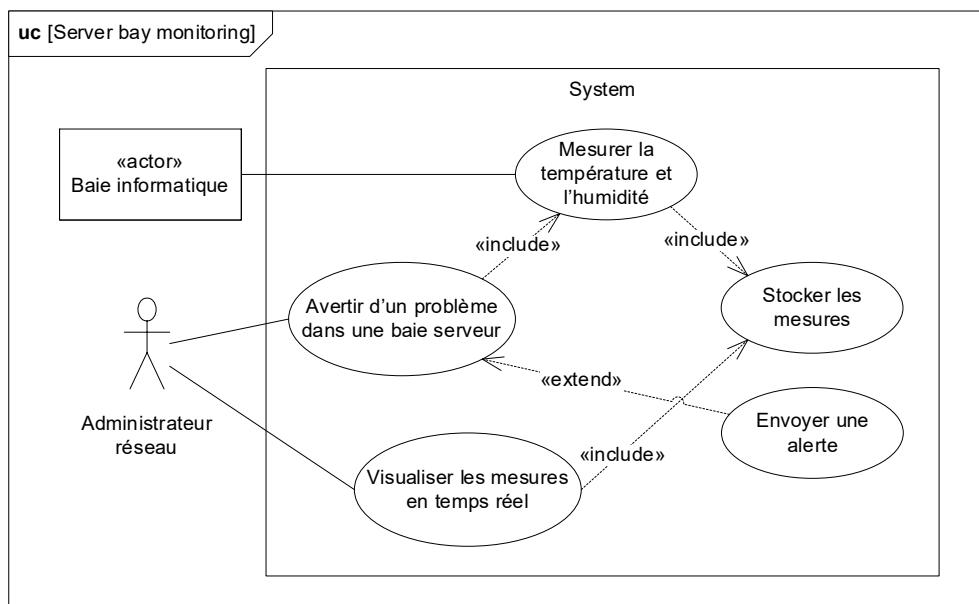


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

1.2 ARCHITECTURE

Le système sera composé de 4 objets connectés permettant de réaliser les mesures et d'un serveur intégrant un serveur web pour la consultation et un SGBD pour le stockage des données.

Pendant la phase de développement, un seul prototype d'objet connecté sera mis en œuvre, le système sera cependant conçu pour permettre l'intégration facile des autres objets.

Le serveur sera déployé sur un nano-ordinateur Raspberry Pi.

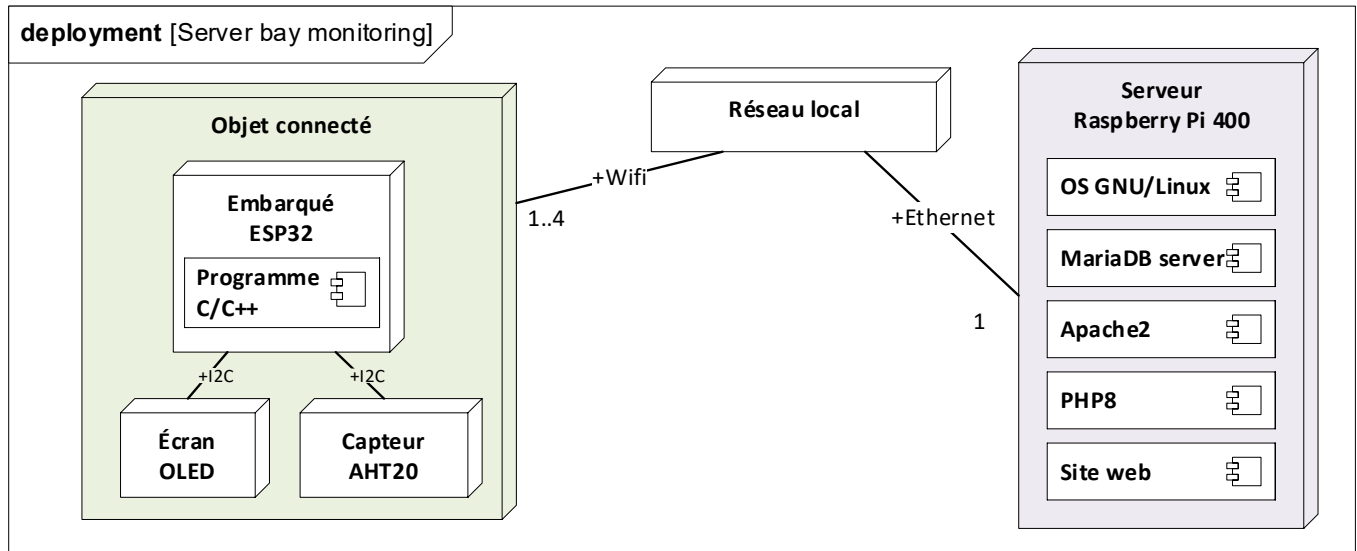


Figure 2 : Diagramme de déploiement

2 FONCTIONNALITÉS ET CONTRAINTES

2.1 FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

Le système devra proposer un site intranet développé en PHP8 permettant de :

- Visualiser en temps réel les valeurs de la température et de l'humidité,
- Proposer à l'utilisateur d'afficher des graphiques des mesures effectuées par des objets connectés. La visualisation se fera sur une journée, une semaine, un mois ou une année,
- Avertir l'administrateur par courriel d'un problème de température ou d'humidité.

En option :

- Afficher en temps réel des graphiques sur les 24 dernières heures,
- Avertir l'administrateur par SMS.

Le rythme des mesures sera à définir en fonction des variations de la grandeur physique mesurée et de la réactivité du système souhaité.

2.2 BASE DE DONNÉES

Le système utilisera une base de données relationnelle.

La conception de la base de données sera réalisée en suivant la méthode Merise, et devra prendre en compte les 4 objets connectés.

2.3 CYBERSÉCURITÉ

La connexion à la base de données par l'objet connecté se fera via un connecteur SQL en C++, et avec PDO en PHP pour le site intranet. Les utilisateurs du SGBD auront des droits minimaux en fonction de leur rôle.

Une authentification avec htaccess sera implémentée sur le site intranet.

Le site intranet sera par la suite autosigné et les communications seront sécurisées avec TLS.



3 COMPTES-RENDUS ET RECETTES

Un compte-rendu numérique sera réalisé pour chaque partie. Les réponses aux questions seront détaillées en donnant les démarches effectuées et les résultats obtenus. Des captures pourront être intégrées au compte-rendu.

Les recettes seront réalisées avec un des professeurs qui jouera le rôle du client.

SERVEUR WEB ET AUTHENTIFICATION (1/4)

Prérequis : - C1 – Concepts fondamentaux des réseaux - E6 – Développement web	Matériels et documentation : Raspberry Pi 400	Durée : 3H00
---	--	-----------------------------------

Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable en autonomie de : - Configurer une interface réseau avec le gestionnaire réseau NetworkManager - Installer un serveur web et le sécuriser avec htaccess - Effectuer une recette
Compétences	- C02 : Organiser une intervention - C06 : Valider un système d'information - C09 : Installer un réseau informatique CCF continué 

Le serveur sera implanté sur un nano-ordinateur Raspberry Pi 400. Pour rappel, le gestionnaire réseau de base sur Debian Desktop et Raspberry Pi OS est **NetworkManager**.

Configuration de l'interface réseau du serveur

- (01) Configurer l'interface réseau de votre serveur avec une adresse IP fixe en ajoutant une configuration réseau nommée **eth0-static** avec les commandes CLI de NetworkManager (voir caractéristique dans le tableau ci-dessous). Activer cette configuration.

address	172.17.7.xx / 16	Remplacer xx par le numéro du Raspberry Pi compris entre 1 et 12
gateway	172.17.0.1	
dns	172.17.0.1 192.168.1.1 8.8.8.8	

- (02) Établir un test unitaire pour vérifier votre configuration. Réaliser le test unitaire.

Installation du serveur web

- (03) Installer Apache2, PHP8 et les bibliothèques PHP nécessaires pour le projet.
(04) Établir un test unitaire pour vérifier votre installation. Réaliser le test unitaire.

Implémentation du site de base et mise en place d'une authentification

- (05) Créer dans le répertoire de base du serveur web, deux répertoires nommés **projet_v1** et **projet_v2**. Dans chaque répertoire vous placerez un fichier **index.html** avec un code minimaliste affichant projet version 1 ou 2. Dans le répertoire de base vous placerez un fichier **index.html** permettant de sélectionner le projet.
- (06) Protéger le répertoire **projet_v1** et tout son contenu avec une authentification **htaccess** et **htpasswd**. Vous créerez un utilisateur avec le login : **admin** et le mot de passe : **btscielir** en utilisant l'algorithme de hachage bcrypt.
- (07) Établir un test unitaire pour vérifier votre sécurisation. Réaliser le test unitaire.



Recette



- (08) Établir une fiche recette. Réaliser la recette avec le professeur.

BASE DE DONNÉES, SGBD ET PARE-FEU (2/4)

Prérequis : - A3 – Modélisation - D1 – Moyens d'échange et de stockage - D2 – Base de données	Matériels et documentation : Raspberry Pi 400	Durée : 6H00
--	--	-----------------------------------

Objectifs	À la fin des 2 séances, vous devrez être capable en autonomie de : - Installer et sécurisé un SGBD MariaDB - Concevoir et implémenter une base de données relationnelle - Effectuer une recette
Compétences	- C02 : Organiser une intervention - C06 : Valider un système d'information - C09 : Installer un réseau informatique CCF continué 

Conception de la base de données

La conception de la base de données suivra la méthode Merise avec l'établissement des modèles MCD et MLD.

- (09) Concevoir le modèle conceptuel de données (MCD) pour le projet.
- (10) En déduire le modèle logique de données (MLD).

Installation et sécurisation du SGBD et création des utilisateurs

Le SGBD utilisera 3 utilisateurs différents : [admin_projet](#), [user_PHP](#) et [user_IoT](#), pour des raisons de simplicité tous les utilisateurs auront le même mot de passe générique [btscielir](#). Le SGBD sera accessible de l'extérieur en utilisant le port 13306.

- 
 - (11) Installer le SGBD MariaDB puis exécuter le script de sécurisation [mariadb-secure-installation](#).
 - (12) Après avoir défini les modes d'accès des 3 utilisateurs, créer les.
 - (13) Pour quelle raison, il est préférable de changer le port par défaut du SGBD ? Modifier le port d'écoute du SGBD en 13306 et l'adresse de liaison (*bind-address*).
 - (14) Établir un test unitaire pour vérifier l'installation du SGBD. Réaliser le test unitaire.

Implémentation de la base de données

- (15) Implémenter la base de données :
 - Nommer la base [bay_monitoring](#).
 - Utiliser le moteur InnoDB.

Affectation des droits aux utilisateurs

- 
 - (16) Définir les droits des 3 utilisateurs en utilisant le [principe du moindre privilège](#).
 - (17) Établir un test unitaire pour vérifier les droits des utilisateurs. Réaliser le test unitaire.



Activation du pare-feu et mis en place de règles de filtrage



- (18) Ajouter les règles de filtrage suivantes puis activer le pare-feu ufw :
- Accepter les connexions ssh provenant du réseau local.
 - Accepter les connexions sur le port 13306 provenant du réseau local.
 - Refuser toutes les autres connexions.
- (19) Établir un test unitaire pour vérifier la configuration du pare-feu. Réaliser le test unitaire.
- (20) Vérifier la disponibilité du site intranet. Si besoin ajouter des règles de filtrages au pare-feu.

Recette



- (21) Établir une fiche recette. Réaliser la recette avec le professeur.

OBJET CONNECTÉ (3/4)

Prérequis : - E2 – Algorithmique - E4 – Développement logiciel	Matériels et documentation : - Raspberry Pi 400 - NodeMCU ESP32 - Écran OLED SSD1306 - Capteur AHT20	Durée : 6H00
--	--	-----------------------------------

Objectifs	À la fin des 2 séances, vous devrez être capable en autonomie de : - Établir une planification avec un diagramme de Gantt - Concevoir le programme C++ d'une carte nodeMCU ESP32 - Mettre en œuvre un écran OLED SSD1306 et un capteur AHT20 - Effectuer une recette
Compétences	- C02 : Organiser une intervention - C06 : Valider un système d'information - C09 : Installer un réseau informatique CCF continué 

Justifications des choix technologiques

(22) Justifier :

- Le choix d'un ESP32 pour réaliser l'objet connecté.
- Le choix du capteur AHT20.
- Le choix du langage C++ pour le développement du programme de l'ESP32.

Planification du développement

(23) Après avoir classé les tâches à réaliser données ci-dessous, établir une planification sur une durée de 5h00 en utilisant un diagramme de Gantt :

- Réaliser un test unitaire de l'écran OLED.
- Créer un projet dans l'environnement de développement.
- Établir la requête pour insérer des mesures dans la base de données.
- Installer les bibliothèques dans l'environnement de développement.
- Réaliser un test unitaire du capteur AHT20.
- Installer un environnement de développement.
- Réaliser un test unitaire de la connexion réseau en Wifi.
- Concevoir l'algorithme du programme.
- Réaliser un test unitaire du connecteur SQL.
- Réaliser un test d'intégration pour insérer des mesures dans la base de données.

Développement

(24) Suivre la planification prévue pour coder le programme de l'objet connecté.

Recette



(25) Établir une fiche recette. Réaliser la recette avec le professeur.

SITE INTRANET (4/4)

Prérequis : - D3 – Traitement des données - E6 – Développement web	Matériels et documentation : - Raspberry Pi 400 - NodeMCU ESP32 - Écran OLED SSD1306 - Capteur AHT20	Durée : 6H00
--	--	-----------------------------------

Objectifs	À la fin des 2 séances, vous devrez être capable en autonomie de : - Établir une planification avec un diagramme de Gantt - Concevoir un site intranet en PHP - Effectuer une recette
Compétences	- C02 : Organiser une intervention - C06 : Valider un système d'information - C09 : Installer un réseau informatique CCF continué 

Planification du développement

- (26) Déterminer les tâches à réaliser pour concevoir le site intranet.
- (27) Établir une planification sur une durée de 5h00 sur le diagramme de Gantt réalisé précédemment. Vous entendrez que les 2 techniciens réalisent les tâches en parallèle : un en charge de l'objet connecté et l'autre du site intranet.

Développement

- (28) Suivre la planification prévue pour le développement du site intranet.

Recette



- (29) Établir une fiche recette pour le système complet. Réaliser la recette avec le professeur.

BONUS

Discussion

Vous allez dans cette partie critiquer les choix technologiques de communication retenue pour ce projet.

- (30) Démontrer que le connecteur SQL n'est pas sécurisé. Proposer une solution pour le sécuriser.

Modifications possibles

Sachant que la mise en œuvre de la sécurisation d'un connecteur SQL sur un ESP32 est délicat et instable, il a été décidé de changer la technologie de communication.

- (31) Proposer deux technologies de communication qui pourraient s'adapter à notre projet.